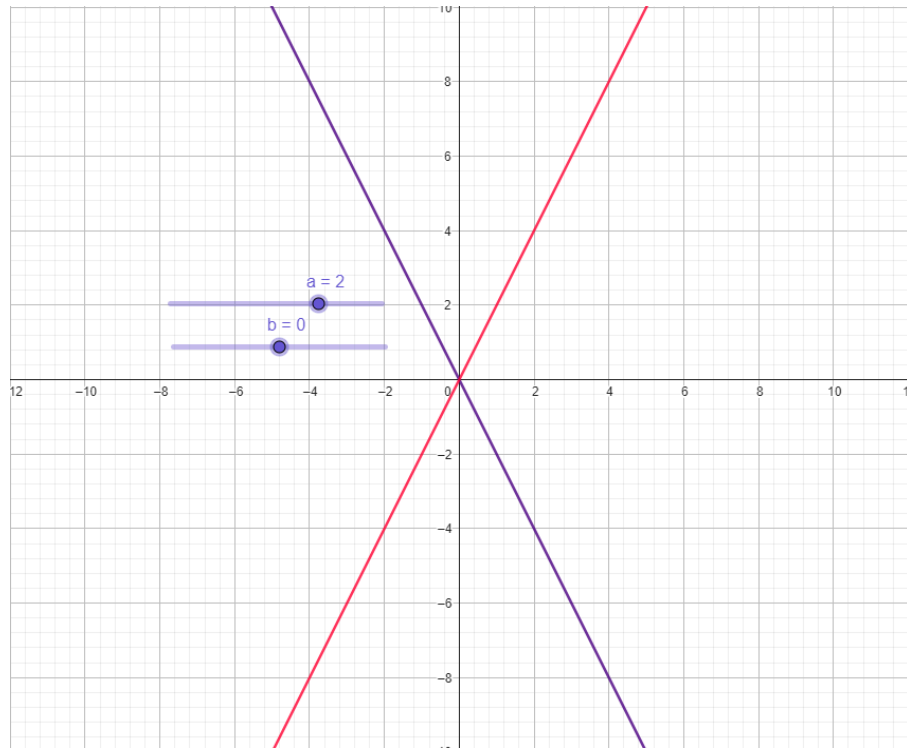


Usando o GeoGebra, explore os coeficientes da função $f(x) = ax + b$.
Descreva o que você observou nesta atividade e responda as questões:

a) Fixe o valor $b = 0$. Neste caso, o que acontece com a reta quando o coeficiente angular é positivo? E quando é negativo?

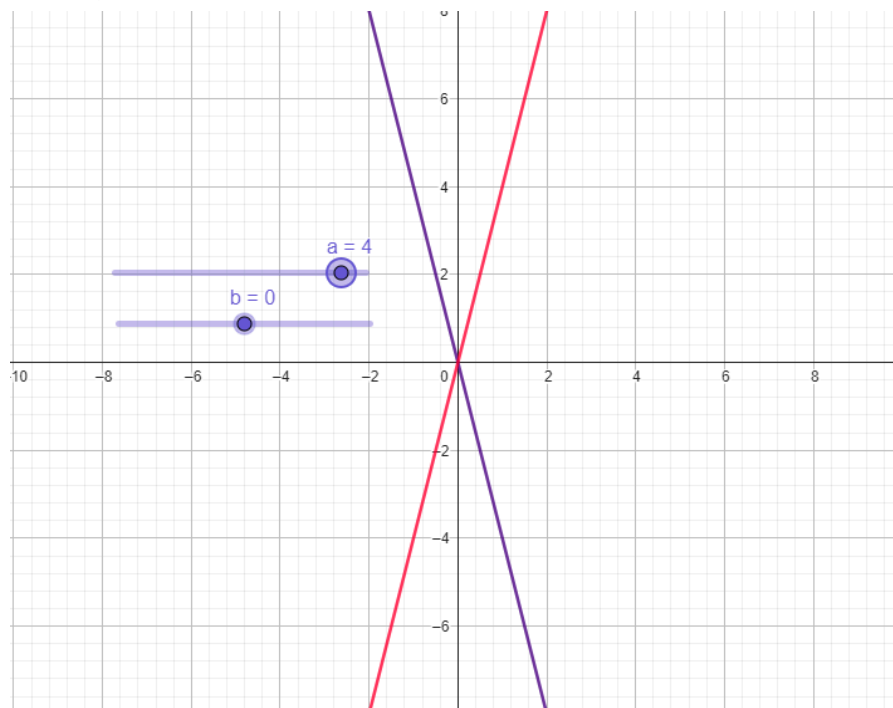


R:

Fixando $b = 0$ e variando a (positivo e negativo)

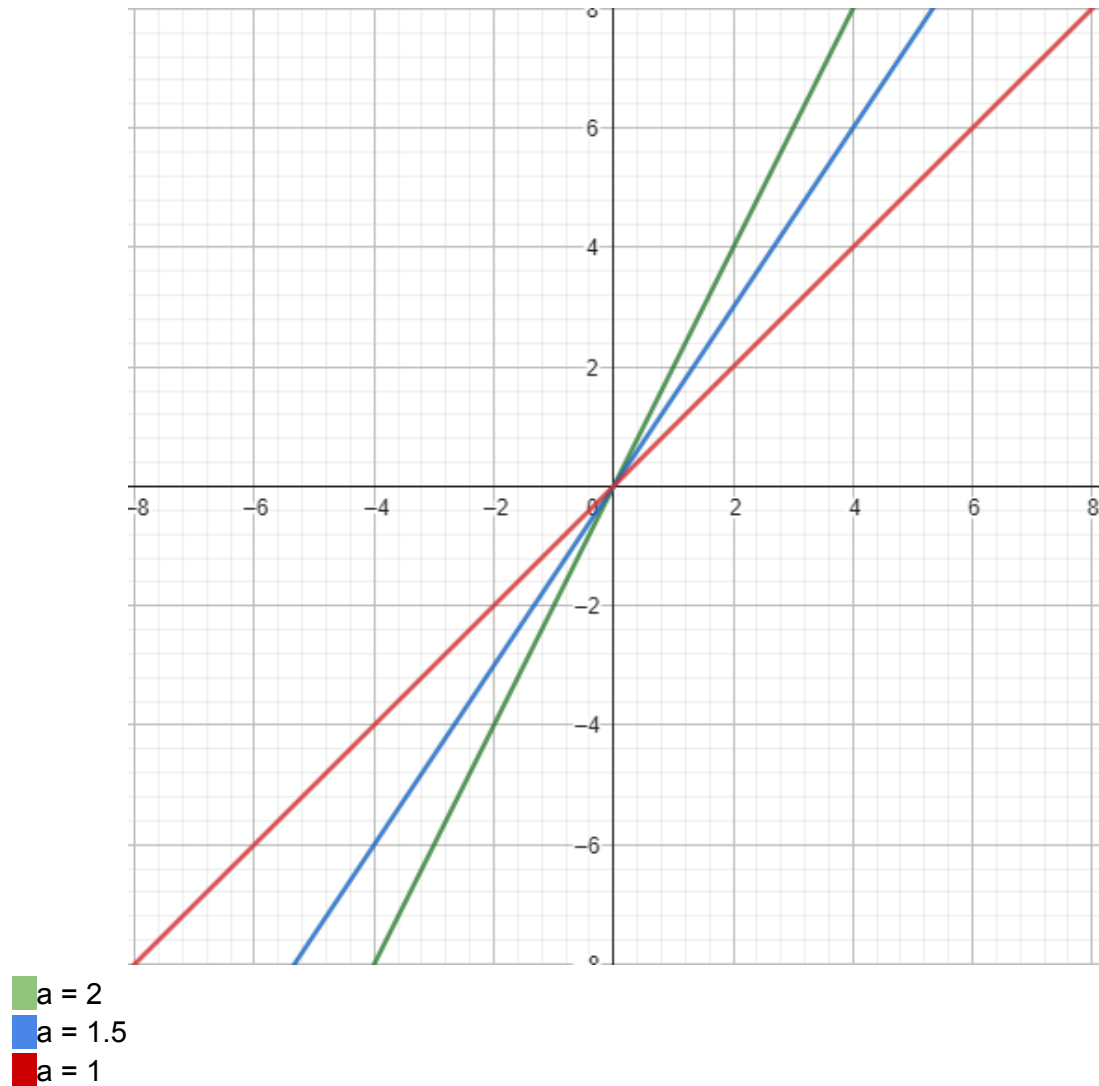
Quando: $a = 2$, a reta é crescente.

Quando: $a = -2$, a reta é decrescente.



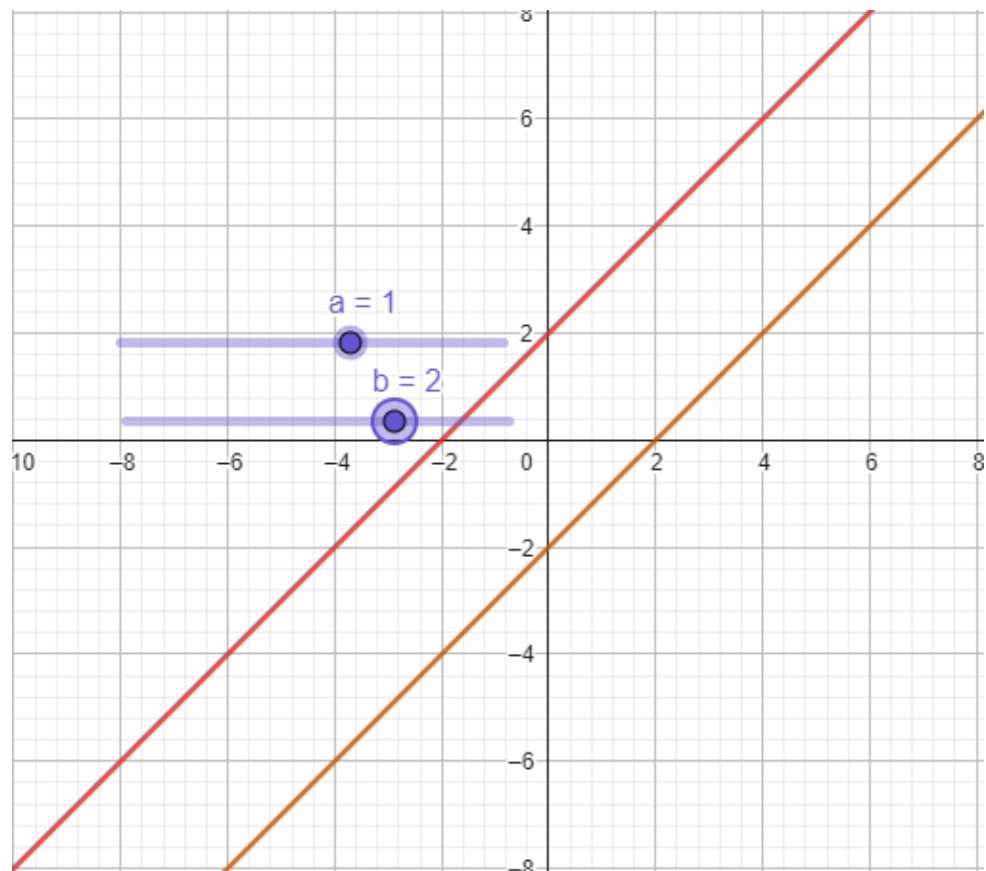
Para 4 e -4 também.

b) Fixe o valor $b = 0$. O que acontece com a reta quando o coeficiente angular aumenta seu valor positivamente? E quando diminui, positivamente?



Na medida que o valor de a vai diminuindo positivamente o Ângulo de inclinação da reta tende a ficar cada vez mais reto horizontalmente.

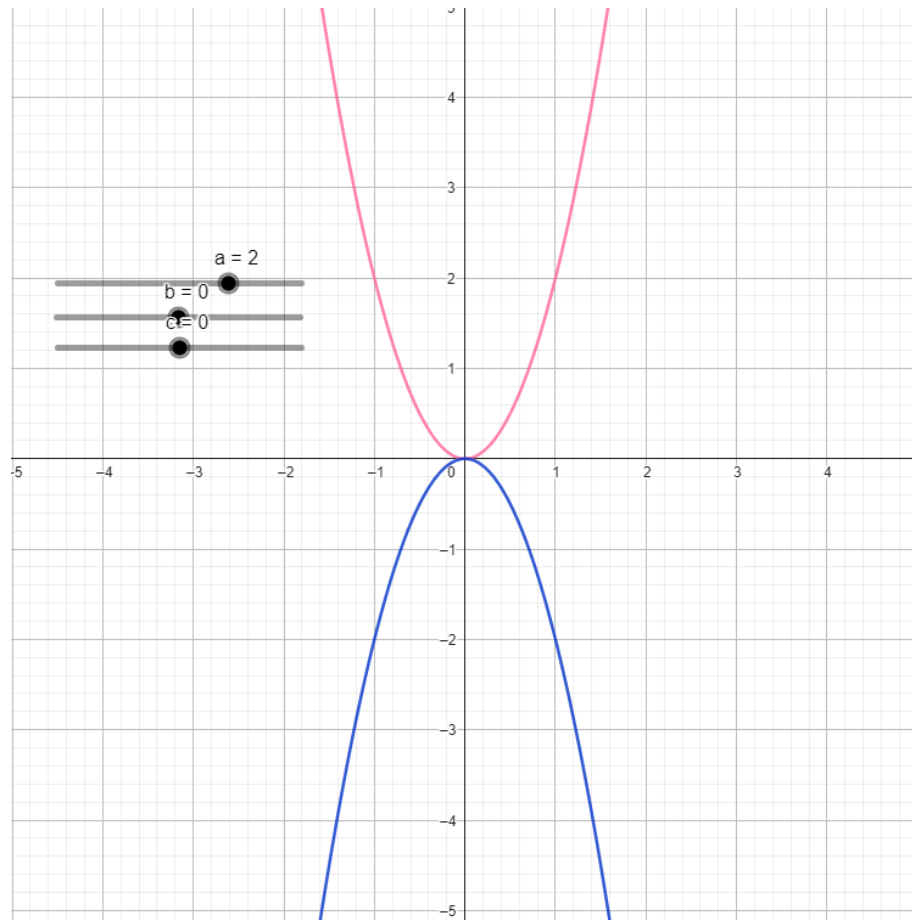
c) Fixe o valor $a = 1$. O que acontece com a reta quando o coeficiente linear b é positivo? E Quando é negativo?



- No caso da função quando $b = 2$ a reta se desloca para cima
- No caso da função quando $b = -2$ a reta se desloca para baixo

Usando o GeoGebra, explore a função exponencial $f(x) = (ax - b)^2 + c$. Descreva o que você observou nesta atividade e responda as questões:

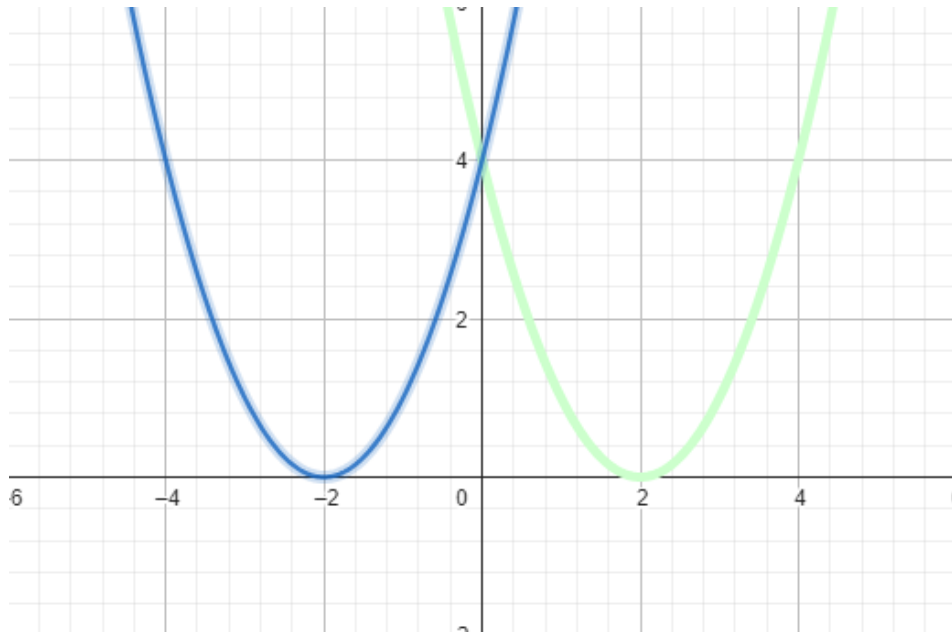
a) Fixe $b = c = 0$. O que acontece com curva quando $a > 0$? E quando $a < 0$?



■ Quando $a > 0$: A parábola tem uma abertura voltada para cima, com a concavidade positiva.

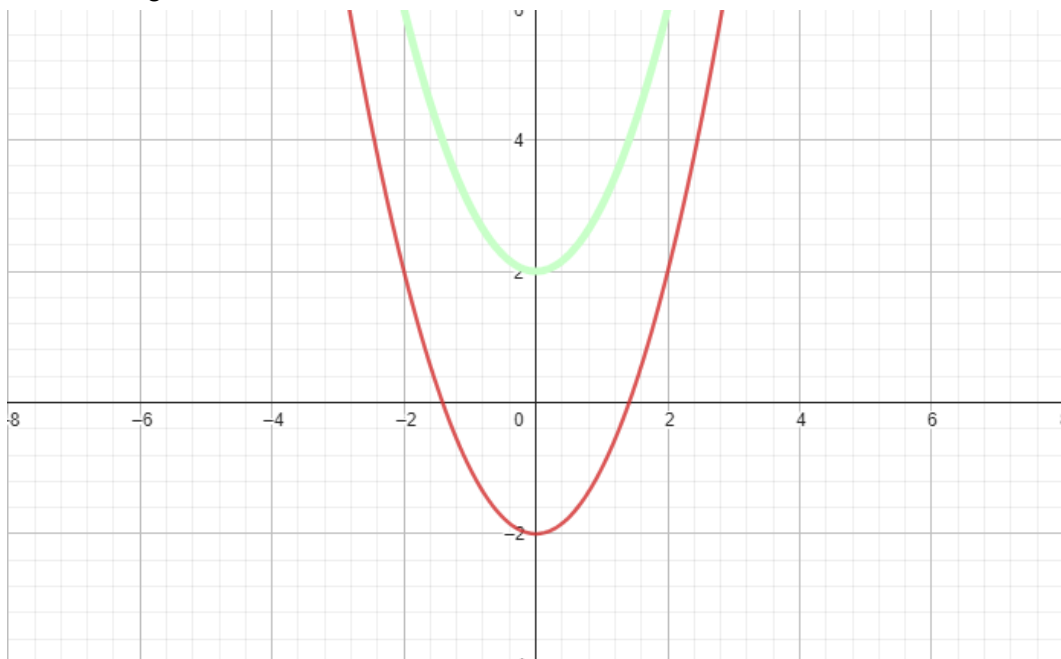
■ Quando $a < 0$: A parábola inverte sua concavidade, ficando voltada para baixo.

b) Fixe $a = 1$ e $c = 0$. O que acontece com a curva quando o coeficiente linear b é positivo?
E Quando b é negativo?



■ Quando B positivo: se desloca para a direita
■ Quando B negativo: se desloca para a esquerda

c) Fixe $a = 1$ e $b = 0$. O que acontece com a curva quando o coeficiente linear c é positivo?
E quando c é negativo?



Quando $c > 0$: A parábola se desloca para cima.
Quando $c < 0$: A parábola se desloca para baixo.